МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра вычислительной техники

ОТЧЕТ

по Индивидуальному домашнему заданию №1

по дисциплине «Непрерывные математические модели»

ТЕМА: ЧИСЛЕННАЯ ПРОВЕРКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ФОРМУЛЫ ПУАССОНА

Вариант 23

Студент гр. 2387 _____ Недовизий А.И.

Преподаватель _____ Коточигов А.М.

Санкт-Петербург

2026

Исходные данные для 23 варианта:

$$a = -5, \quad b = 6, \quad c = 3, \quad h = 5$$

$$f(a) = f(b) = 0, \quad f(c) = h, \quad a < c < b$$

Проверяем тождество:

$$\sum_{k \in Z} f(2\pi k) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k \in Z} \hat{f}(k)$$

Описание функции f и ее производной

По имеющимся значениям в точках можно построить кусочно-линейную функцию. Дадим ей описание:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < -5 \\ \frac{5}{8}(x+5), & -5 \le x \le 3 \\ -\frac{5}{3}(x-6), & 3 < x \le 6, \\ 0, & x > 6 \end{cases} \qquad f'(x) = \begin{cases} 0, & x < -5 \\ \frac{5}{8}, & -5 < x < 3 \\ -\frac{5}{3}, & 3 < x < 6, \\ 0, & x > 6 \end{cases}$$

В точках $-5, -3, 6$ обычная производная не существует, поскольку в этих точках имеется излом.

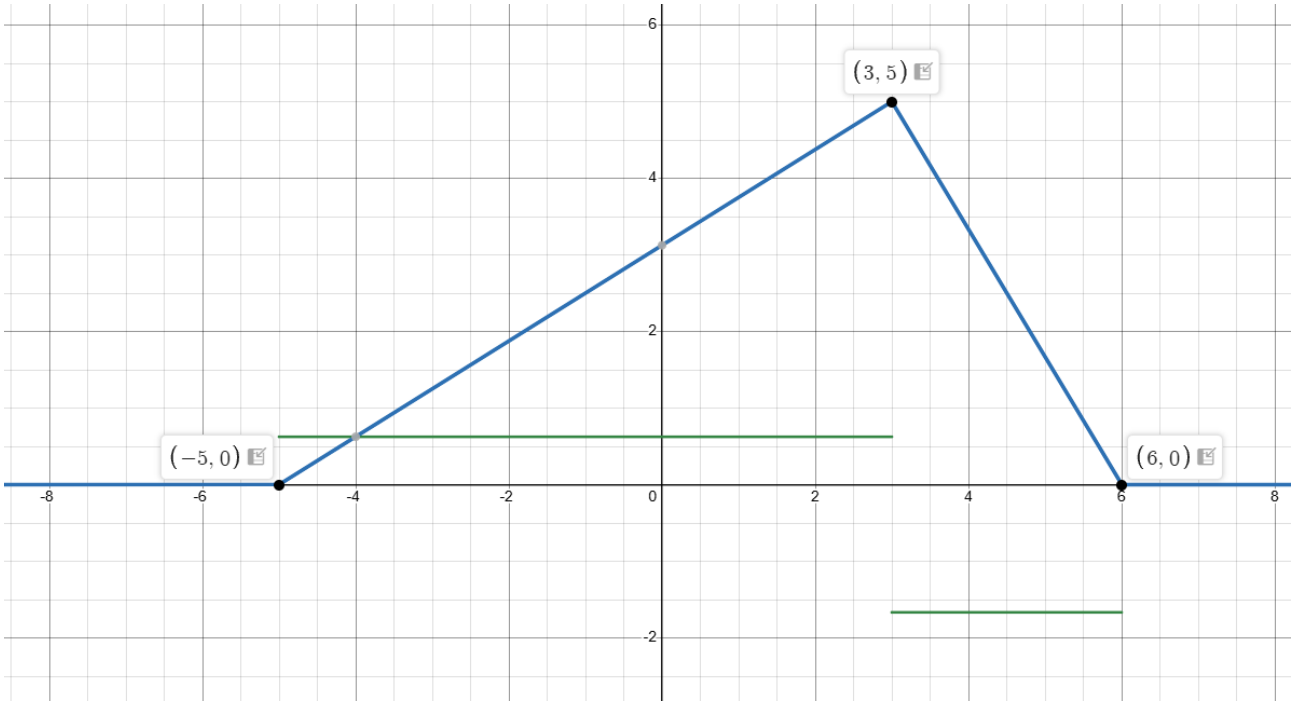


Рисунок 1 – Исходная треугольная функция и ее кусочно–постоянная производная

В отмеченных точках производная неопределенна, так как в этих точках у функции излом.

Преобразования Фурье f' и f

Формула прямого преобразования Фурье:

$$\widehat{f'}(\omega) = \int_R f(x)\, e^{-i\omega x} dx$$

Так как функция кусочно-непрерывная, разобьем интеграл на несколько интегралов с пределами, на которых функция возрастает или убывает:

$$\widehat{f'}(\omega) = \frac{5}{8}\int_{-5}^{3} e^{-i\omega x}\, dx - \frac{5}{3}\int_{3}^{6} e^{-i\omega x}\, dx$$

$$= \frac{1}{i\omega}\left(\frac{5}{8}e^{5i\omega} - \frac{15}{24}e^{-3i\omega} - \frac{40}{24}e^{-3i\omega} + \frac{5}{3}e^{-6i\omega}\right)$$

$$= \frac{1}{i\omega}\left(\frac{5}{8}e^{5i\omega} - \frac{55}{24}e^{-3i\omega} + \frac{5}{3}e^{-6i\omega}\right)$$

Поскольку f непрерывна, имеет компактный носитель и равна нулю на его границах, функция принадлежит пространству $L^1(R)$, интегрирование по частям дает $\widehat{f'}(\omega) = i\omega\hat{f}(\omega)$. Следовательно, можем получить:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{5}{24\omega^2}\left(-3e^{5i\omega} + 11e^{-3i\omega} - 8e^{-6i\omega}\right), \quad \omega \neq 0$$

В нуле преобразование равно площади под графиком оси на всей временной оси, а в нашем случае просто равна площади треугольника:

$$\hat{f}(0) = \int_{-5}^{6} f(x)dx = \frac{11 \cdot 5}{2} = 27.5, \quad \widehat{f'}(0) = \int_R f' = 0$$

Определение минимальных индексов k_1, k_2

На $[-\pi, \pi]$ слагаемое $f(x + 2\pi k)$ может быть ненулевым, только если отрезок $[2\pi k - \pi,\ 2\pi k + \pi]$ пересекает носитель $[-5, 6]$. Подставив различные значения k, получаем, что слагаемое дает свой вклад лишь при $k = -1, 0, 1$: при $|k| \geq 2$ пересечения нет.

$$k_1 = -1, \quad k_2 = 1, \quad \Phi(x) = f(x - 2\pi) + f(x) + f(x + 2\pi)$$

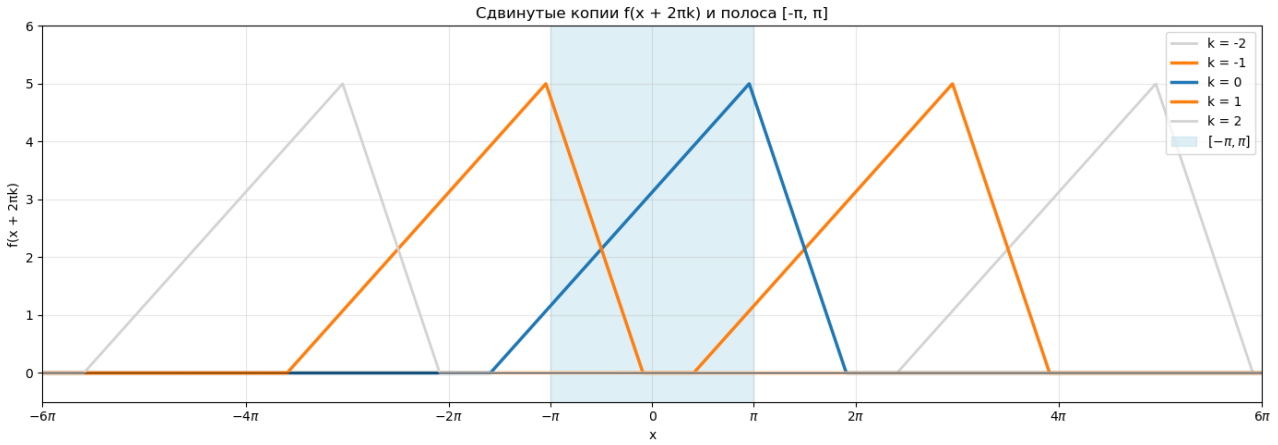


Рисунок 2 – Изображение сдвинутых функций $f(x + 2\pi k)$

Голубой фон – $[-\pi, \pi]$, оранжевый цвет носители, попавшие в рассматриваемый отрезок. На рисунке значения $k = \pm 2$ не дают вклада; крайние необходимые индексы равны –1 и 1.

Разбиение отрезка, функция Φ и ее производная

Опишем разбиение $\{x_j\}$ отрезка $[-\pi, \pi]$ такое, что на любом промежутке $[x_j;\ x_{j+1}]$ функция Φ линейна. Изломы на функции Ф возникают в точках $x = -3$, (вершина f(x)) $x = 6 - 2\pi$ (исчезает слагаемое $f(x + 2\pi)$ и $x = 2\pi - 5$ (возникает $f(x - 2\pi)$). Их порядок:

$$-\pi < 6 - 2\pi < 2\pi - 5 < 3 < \pi$$

	$-\pi$	$6 - 2\pi$	$2\pi - 5$	3	π
$f(x - 2\pi)$	0	0	0	$\frac{5}{8}(8 - 2\pi)$	$\frac{5}{8}(5 - \pi)$
$f(x)$	$\frac{5}{8}(5 - \pi)$	$\frac{5}{8}(11 - 2\pi)$	$\frac{5\pi}{4}$	5	$\frac{5}{3}(5 - \pi)$
$f(x + 2\pi)$	$\frac{5}{3}(6 - \pi)$	0	0	0	0

Суммируя ненулевые слагаемые на отрезках получаем итоговую формулу для функции Ф:

$$\Phi(x) = \begin{cases} \frac{5}{8}(x+5) + \frac{5}{3}(6 - (x + 2\pi)), & -\pi \le x \le 6 - 2\pi \\ \frac{5}{8}(x+5), & 6 - 2\pi < x \le 2\pi - 5, \\ \frac{5}{8}(x - 2\pi + 5) + \frac{5}{8}(x + 5), & 2\pi - 5 < x \le 3, \\ \frac{5}{3}(6 - x) + \frac{5}{8}(x + 5 - 2\pi), & 3 < x \le \pi. \end{cases}$$

Раскроем скобки и приведем к общем знаменателям:

$$\Phi(x) = \begin{cases} -\frac{25}{24}x + \frac{105}{8} - \frac{10\pi}{3}, & -\pi \le x \le 6 - 2\pi \\ \frac{5}{8}x + \frac{25}{8}, & 6 - 2\pi < x \le 2\pi - 5, \\ \frac{5}{4}x + \frac{25}{4} - \frac{5\pi}{4}, & 2\pi - 5 < x \le 3, \\ -\frac{25}{24}x + \frac{105}{8} - \frac{5\pi}{4}, & 3 < x \le \pi. \end{cases}$$

Ее производная на интервалах гладкости:

$$\Phi'(x) = \begin{cases} -\frac{25}{24}, & -\pi \le x \le 6 - 2\pi \\ \frac{5}{8}, & 6 - 2\pi < x \le 2\pi - 5, \\ \frac{5}{4}, & 2\pi - 5 < x \le 3, \\ -\frac{25}{24}, & 3 < x \le \pi. \end{cases}$$

Во внутренних точках производная не существует. При этом $\Phi(-\pi) = \Phi(\pi) = \frac{105}{8} - \frac{55\pi}{24}$; тем самым Φ непрерывна и 2π–периодична.

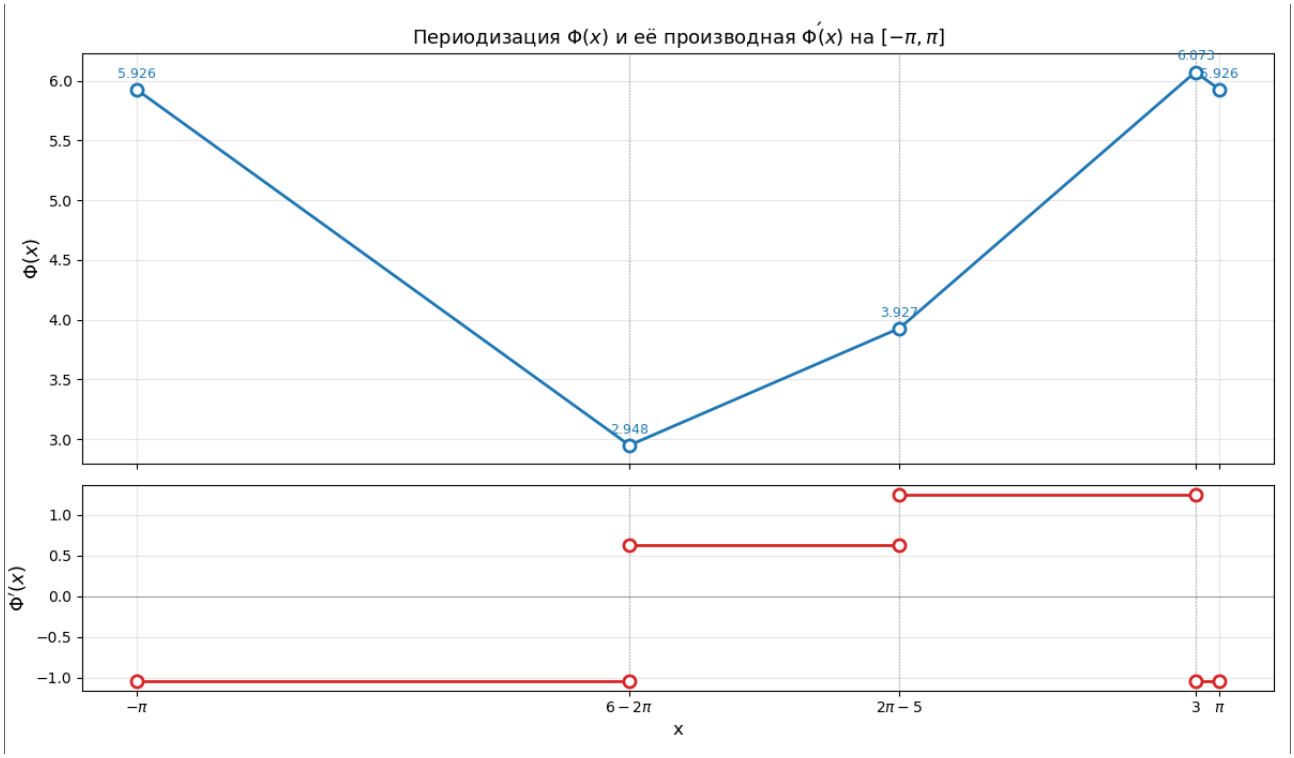


Рисунок 3 – Периодизация функции Φ и ее производная на отрезке $[-\pi, \pi]$

Коэффициенты Фурье Φ' и Φ

Запишем ряд Фурье в комплексной и тригонометрической формах, а также формулу для коэффициентов:

$$\Phi(x) = \sum_{n \in Z} c_n e^{inx} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos n\,x + b_n \sin n\,x),$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Phi(x) e^{-inx}\, dx$$

Для производной $c_n{}' = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Phi'(x) e^{-inx}\, dx$. Разбиваем на четыре интеграла по участкам и вынесем 2π:

$$2\pi c_n' = -\frac{25}{24} \int_{-\pi}^{6-2\pi} e^{-inx}\, dx + \frac{5}{8} \int_{6-2\pi}^{2\pi-5} e^{-inx}\, dx + \frac{5}{4} \int_{2\pi-5}^{3} e^{-inx}\, dx - \frac{25}{24} \int_{3}^{\pi} e^{-inx}\, dx$$

После подстановки границ и сокращения (при $n \neq 0$) (математические выкладки раскрытия экспоненты опустил, чтобы не переносить с черновика в электронный вид):

$$c_n' = \frac{1}{2\pi i n} \left(\frac{5}{8} e^{5in} - \frac{55}{24} e^{-3in} + \frac{5}{3} e^{-6in} \right)$$

При $n \geq 1$ действительные коэффициенты производной равны

$$a'_n = \frac{5}{24\pi n}(3\,sin\,5\,n + 11sin\,3\,n - 8\,sin\,6\,n),$$

$$b'_n = \frac{5}{24\pi n}(3\,cos\,5\,n - 11cos\,3\,n + 8cos\,6\,n)$$

Так как Φ непрерывна и периодична, интегрирование по частям дает $c'_n = inc_n$, следовательно $c_n = \frac{c'_n}{in}$,

$$c_n = \frac{5}{48\pi n^2}\left(-3e^{5in} + 11e^{-3in} - 8e^{-6in}\right), \quad n \neq 0$$

Искомые действительные коэффициенты Φ при $n \geq 1$:

$$a_n = \frac{5}{24\pi n^2}(-3\,cos\,5\,n + 11cos\,3\,n - 8cos\,6\,n),$$

$$b_n = \frac{5}{24\pi n^2}(3\,sin\,5\,n + 11sin\,3\,n - 8\,sin\,6\,n)$$

Нулевые коэффициенты находятся из интеграла исходной функции:

$$c_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\Phi(x)dx = \frac{1}{2\pi}\int_R f(x)dx = \frac{55}{4\pi} \approx 4.376760935,$$

$$a_0 = 2\,c_0 = \frac{55}{2\pi}, \quad b_0 = 0$$

Проверка равенства $c_k = \frac{\hat{f}(k)}{(2\pi)}, \quad |k| < 6$

При $k = 0$ обе стороны равны $\frac{55}{4\pi}$. Для $k \neq 0$ независимо вычислим коэффициент по четырем промежуткам пункта 4:

$$2\pi c_k^{(\Phi)} = \int_{-\pi}^{6-2\pi}\left(-\frac{25}{24}x + \frac{105}{8} - \frac{10\pi}{3}\right)e^{-ikx}\,dx + \int_{6-2\pi}^{2\pi-5}\left(\frac{5}{8}x + \frac{25}{8}\right)e^{-ikx}\,dx$$
$$+ \int_{2\pi-}^{3}\left(\frac{5}{4}x + \frac{25}{4} - \frac{5\pi}{4}\right)e^{-ikx}\,dx + \int_{3}^{\pi}\left(-\frac{25}{24}x + \frac{105}{8} - \frac{5\pi}{4}\right)e^{-ikx}\,dx$$

Для интегрирования используем первообразную (при $k \neq 0$)

$$\int (\alpha x + \beta) e^{-ikx}\, dx = e^{-ikx}\left(\frac{\alpha x + \beta}{-ik} + \frac{\alpha}{k^2}\right)$$

После подстановки границ и сокращения слагаемых

$$c_k^{(\Phi)} = \frac{5}{48\pi k^2}\left(11e^{-3ik} - 3e^{5ik} - 8e^{-6ik}\right) = \frac{\hat{f}(k)}{2\pi}$$

Таблица содержит результаты прямого численного интегрирования Φ и независимой подстановки k в преобразование Фурье f, где c_k (численно) – результаты прямого интегрирования Ф(x) по четырем участкам, c_k (формула) – расчёт по формуле $\frac{\hat{f}(k)}{2\pi}$, а разность показывает модуль разницы между ними

k	c_k (численно)	c_k (формула)	|разность|
-5	-0.016664 +0.019444i	-0.016664 +0.019444i	6.29e-09
-4	+0.009667 +0.008458i	+0.009667 +0.008458i	4.63e-09
-3	-0.047989 +0.046023i	-0.047989 +0.046023i	4.80e-09
-2	+0.052457 -0.003424i	+0.052457 -0.003424i	1.49e-09
-1	-0.643990 +0.030202i	-0.643990 +0.030202i	1.69e-09
0	+4.376761 +0.000000i	+4.376761 +0.000000i	8.88e-16
1	-0.643990 -0.030202i	-0.643990 -0.030202i	1.69e-09
2	+0.052457 +0.003424i	+0.052457 +0.003424i	1.49e-09
3	-0.047989 -0.046023i	-0.047989 -0.046023i	4.80e-09
4	+0.009667 -0.008458i	+0.009667 -0.008458i	4.63e-09
5	-0.016664 -0.019444i	-0.016664 -0.019444i	6.29e-09

Для $k < 0$ можем наблюдать симметрию действительной функции:

$$c_{-k} = \overline{c_k}, \quad \hat{f}(-k) = \overline{\hat{f}(k)}$$

Точная левая часть формулы Пуассона

Условие $f(2\pi k) \neq 0$ равносильно $-5 < 2\pi k < 6$. Поскольку $2\pi > 6$, единственный допустимый целый индекс $k = 0$:

$$L = \sum_{k \in Z} f(2\pi k) = f(0) = \frac{5}{8}(0 + 5) = \frac{25}{8} = 3.125$$

Приближенная проверка формулы Пуассона

Для симметричной суммы $k = -5, \ldots, 5$:

$$S_5 = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-5}^{5} \hat{f}(k) = c_0 + 2\sum_{k=1}^{5} Re\, c_k \approx 3.083723345$$

Абсолютная и относительная погрешности:

$$|L - S_5| \approx 0.041276655, \quad \frac{|L - S_5|}{L} \cdot 100\% \approx 1{,}32085296\%$$

N	$S_N = (2\pi)^{-1} \sum_{k=-N}^{N} \hat{f}(k)$	$\lvert S_N - 3.75 \rvert$
5	3.083723337	0.041276663
10	3.115965050	0.009034950
50	3.124308404	0.000691596
250	3.124965035	0.000034965

Вывод

При $|k| \leq 5$ формула Пуассона выполняется с относительной погрешностью около 1.32%; при увеличении числа гармоник погрешность уменьшается. Точное тождество следует из $c_k = \frac{\hat{f}(k)}{2\pi}$ и сходимости ряда Фурье непрерывной кусочно–линейной функции Φ в точке $x = 0$:

$$\Phi(0) = \sum_{k \in Z} c_k = \frac{1}{2\pi} \sum_{k \in Z} \hat{f}(k) = \frac{25}{8}$$